

Проектирование и разработка корпоративного веб-портала

«Модуль Центра аккредитации и независимой оценки качества образования (АНОК)»

Нормативная база

ФГОС 3++, матрицы ЗЕТ,
лимиты часов и компетенций

Сквозной воркфлоу

Согласование УП, служебные
записки, протоколы УС

Криптография ЭЦП

Хеширование SHA-256,
проверка УЦ, синий штамп

Интерактивный UX

Chart.js, FullCalendar,
Diff-трекер версий, SheetJS

Проблемы традиционного бумажного процесса

1 Ручная проверка стандартов ФГОС 3++

Высокая трудоемкость проверки трудоемкости (240 з.е.), часов лекций, практик и соотношения базовой/вариативной частей ФГОС.

2 Длительный цикл визирования УП (до 30 дней)

Бумажное согласование между кафедрами, деканатами, УМУ, юристами и Центром АНОК приводит к потере документов и задержкам в утверждении УП.

3 Сложность версионного аудита и изменений

При внесении служебных записок трудно отследить точную разницу (Diff) между редакциями и изменениями в ЗЕТ.

4 Отсутствие доверенной верификации ЭЦП

Риски несанкционированных изменений учебных планов после утверждения Ученым советом университета.

Цели и целевые результаты цифровизации портала АНОК

1 Автоматический движок валидации ФГОС 3++

Мгновенная 100% проверка баланса ЗЕТ, часов лекций ($\leq 40\%$), объема СРС и матриц компетенций.

2 Электронный регламент согласования (до 3 дней)

Сквозной цифровой воркфлоу от подачи заявки до наложения усиленной квалифицированной ЭЦП и выгрузки документов.

3 Интерактивный Diff-трекер и журналирование

Построчное сравнение редакций УП с выделением цветовых дельт и строгий аудит всех действий в базе данных.

4 Единая точка аналитики и планирования

Дашборд директора АНОК, радарные карты компетенций, экспорт в Excel/PDF и календарь заседаний Ученого совета.

Трёхуровневая архитектура и технологический стек

Клиент-серверное взаимодействие, модульная компоновка и средства защиты

Уровень представления (Frontend)

HTML5 / Jinja2 Templates
Серверный рендеринг модульных шаблонов страниц с динамической инжекцией данных

TailwindCSS v3.4 & FontAwesome 6
Адаптивная компонентная верстка, отзывчивая сетка для Desktop/Tablet/Mobile

Chart.js v4.4 Canvas Engine
Интерактивная инфографика: круговые диаграммы ЗЕТ, столбчатые часы, рейтинги

Interactive UI Plugins
FullCalendar v6, DataTables live filter, SweetAlert2 модальные окна, Toastify алерты

Серверный уровень (Application Server)

Python 3.11 & Flask Core
Микросервисный веб-фреймворк с RESTful API эндпоинтами и модульной архитектурой

FGOS 3++ Compliance Engine
Движок валидации правил учебного плана: 240 з.е., лимиты часов, матрицы

CryptoJS & PKI Validator
Алгоритмы вычисления контрольного хеша SHA-256 и валидации сертификатов

Export Engines (PDF & Excel)
Интеграция SheetJS (XLSX) и jsPDF для генерации официальных ведомостей.

Уровень данных и безопасности (Data & Storage)

SQLite 3 / MariaDB Enterprise
Реляционная СУБД с транзакционной целостностью, внешними ключами и индексами

12 нормализованных таблиц
Хранение УП, семестровых дисциплин, компетенций, служебных записок и логов.

RBAC & Security Subsystem
Ролевая модель разграничения прав (Директор, Эксперт, Декан, Преподаватель).

Audit Trail & Version Store
Неизменяемый журнал всех изменений и архив всех версий учебных планов (v1.0, v2.0)

Ключевые сущности базы данных anok_portal.db

Таблица БД	Назначение сущности	Ключевые поля / Связи	Записей
curriculums Тип: InnoDB / Foreign Keys	Реестр учебных планов ОПОП ВО	id, code, title, level, year, total_zet, status	12
curriculum_disciplines Тип: InnoDB / Foreign Keys	Семестровая матрица дисциплин	id, curriculum_id, semester, zet, lec_hrs, pr_hrs	48
fgos_standards Тип: InnoDB / Foreign Keys	Справочник стандартов ФГОС 3++	id, code, name, degree, approval_date, active	8
competencies Тип: InnoDB / Foreign Keys	Реестр компетенций (УК, ОПК, ПК)	id, fgos_id, code, name, category_id	24
service_memos Тип: InnoDB / Foreign Keys	Служебные записки на изменения	id, number, author, reason, status, diff_payload	16
digital_signatures Тип: InnoDB / Foreign Keys	Журнал наложения штампов ЭЦП	id, entity_type, entity_id, signer_fio, cert_sn, hash	14
audit_logs Тип: InnoDB / Foreign Keys	Неизменяемый журнал безопасности	id, timestamp, user_id, action, ip_addr, status	120+
departments Тип: InnoDB / Foreign Keys	Структура кафедр и деканатов	id, faculty_id, name, head_fio, email, phone	10

Особенности архитектуры данных

Каскадная целостность (ON DELETE RESTRICT)

Учебный план невозможно удалить при наличии утвержденных ЭЦП и привязанных дисциплин

Индексация внешних ключей (B-Tree Indexes)

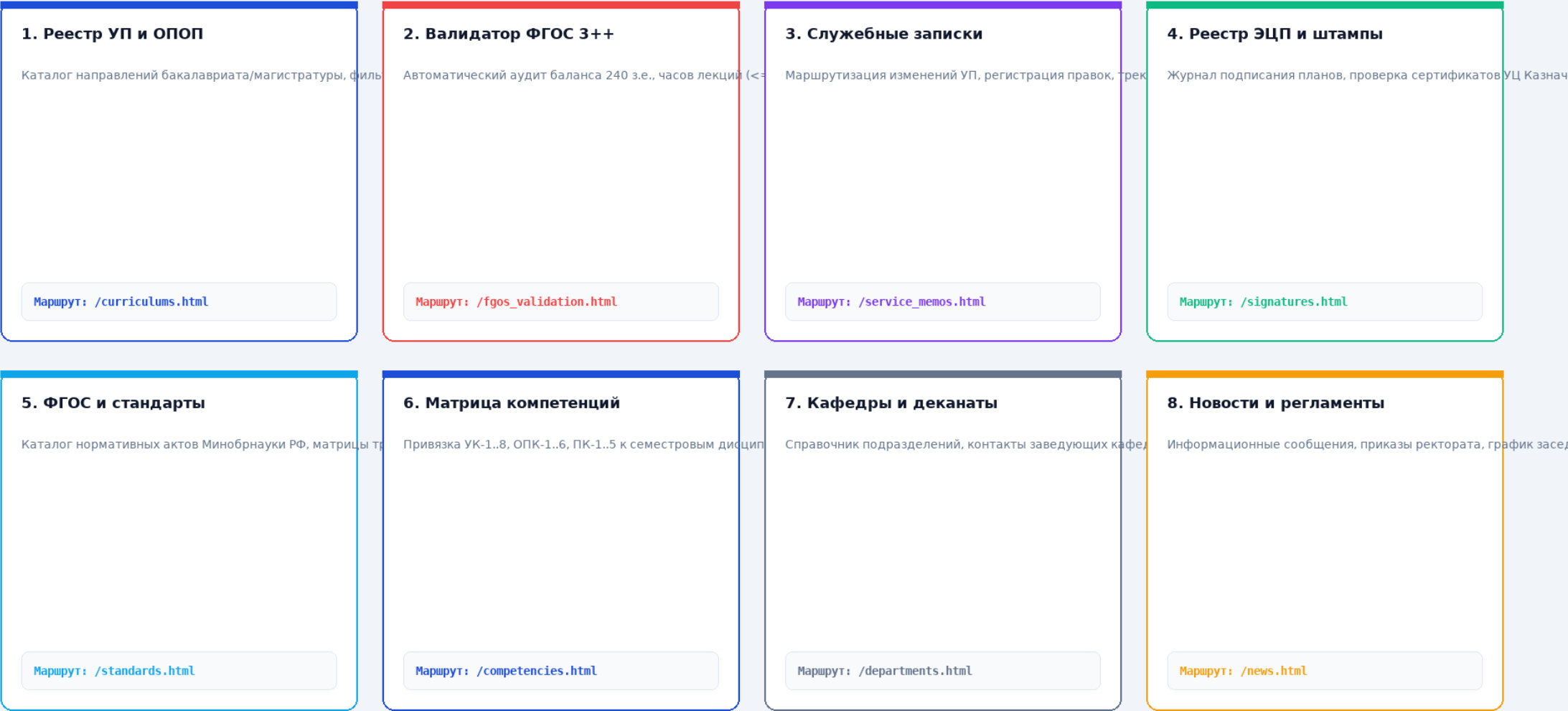
Индексы по полям `curriculum\_id`, `semester`, `signer\_cert\_sn` ускоряют выборку до <2 мс.

JSON-хранилище структурированных диффов

Поле `diff\_payload` в служебных записках хранит точный JSON с метаданными измененных планов

Хеширование контрольных сумм SHA-256

Каждая запись ЭЦП фиксирует хеш сериализованного состояния плана на момент подписания



Критерии автоматического аудита ФГОС 3++

Общая трудоемкость ОПОП

Ровно 240.0 зачетных единиц (ЗЕТ) для бакалавриата (4 года очно).

Правило: Критический лимит: 240 ЗЕТ

Объем контактной / лекционной работы

Лекционные часы составляют не более 40% от общего объема контактных часов.

Правило: Лимит: <= 40.0% аудиторных

Объем базовой части (Блок Б1.0)

Не менее 50% от суммарной трудоемкости дисциплин учебного плана.

Правило: Лимит: >= 50.0% ЗЕТ

Объем государственной итоговой аттестации

Блок БЗ (ГИА / ВКР) составляет от 6 до 9 зачетных единиц.

Правило: Диапазон: 6 - 9 ЗЕТ

Результат валидации плана 09.03.01 (Информатика)

Баланс зачетных единиц (ЗЕТ)

Текущее значение: 240.0 / 240.0 ЗЕТ

✓ СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС

Доля лекционных занятий

Текущее значение: 34.8% (при лимите <= 40%)

✓ НОРМА ВЫПОЛНЕНА

Объем базового блока Б1.0

Текущее значение: 130 ЗЕТ (54.2% >= 50%)

✓ СТАНДАРТ СОБЛЮДЕН

Блок БЗ (ГИА / Защита ВКР)

Текущее значение: 9.0 ЗЕТ (в диапазоне 6-9)

✓ УТВЕРЖДЕНО ЭКСПЕРТОМ

Модуль визуального Diff-сравнения редакций УП

Интерактивное двухколоночное сопоставление версий v1.0 и v1.1 с цветовой подсветкой

Исходная редакция УП (Версия v1.0 — до правок)

Дисциплина: Базы данных Семестр 4 • Лекции: 36 ч • Лабораторные: 36 ч Трудоемкость: 4 ЗЕТ • Форма: Экзамен Блок: Б1.О.08
Дисциплина: Сетевые технологии Семестр 5 • Лекции: 36 ч • Лабораторные: 36 ч Трудоемкость: 4 ЗЕТ • Форма: Зачет Блок: Б1.В.04
Дисциплина: Защита информации Семестр 6 • Лекции: 18 ч • Лабораторные: 36 ч Трудоемкость: 3 ЗЕТ • Форма: Зачет Блок: Б1.В.07
Дисциплина: Проектный практикум Семестр 7 • Лекции: 0 ч • Практические: 72 ч Трудоемкость: 3 ЗЕТ • Форма: Диф. зачет Блок: Б1.В.12

Актуализированная редакция (Версия v1.1 — СЗ № 142)

Дисциплина: Архитектура БД и NoSQL (+1 ЗЕТ) Семестр 4 • Лекции: 36 ч • Лабораторные: 54 ч (+18 ч) Трудоемкость: 5 ЗЕТ (+1 ЗЕТ) • Форма: Экзамен ИЗМЕНЕНО: +1 ЗЕТ
Дисциплина: Сетевые технологии (-1 ЗЕТ) Семестр 5 • Лекции: 36 ч • Лабораторные: 18 ч (-18 ч) Трудоемкость: 3 ЗЕТ (-1 ЗЕТ) • Форма: Зачет ИЗМЕНЕНО: -1 ЗЕТ
Дисциплина: Безопасность облачных систем Семестр 6 • Лекции: 18 ч • Лабораторные: 36 ч Трудоемкость: 3 ЗЕТ (Актуализация наименования) ПЕРЕИМЕНОВАНО
Дисциплина: Проектный практикум (Без изм.) Семестр 7 • Лекции: 0 ч • Практические: 72 ч Трудоемкость: 3 ЗЕТ • Баланс 240 ЗЕТ сохранен БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Процесс формирования и проверки усиленной ЭЦП

1. Сериализация и расчет SHA-256 хеша

Дисциплины, часы, ЗЕТ и компетенции упаковываются в канонический JSON, вычисляется уникальный 256-битный хеш плана.

2. Валидация сертификата УЦ Казначейства

Проверка срока действия открытого ключа (с 01.09.2025 по 01.09.2026), CRL-списков отзыва и полномочий подписанта.

3. Наложение официального штампа ЭЦП

Генерация синего гербового штампа со сквозным номером сертификата, ФИО должностного лица и датой подписания.

4. Фиксация в неизменяемом реестре ЭЦП

Запись контрольной суммы и метаданных в таблицу `digital\_signatures` с защитой от изменения задним числом.

Визуальное отображение штампа ЭЦП на бланке

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЦП

Сертификат:	00E1 82B4 991F 2026 89AA 1205
Владелец:	Воронова Елена Михайловна
Должность:	Директор Центра АНОК, д.пед.н., проф.
Действителен:	с 01.09.2025 по 01.09.2026
SHA-256 Хеш:	e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e464...

Соответствие нормативным стандартам:

- Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
- ГОСТ Р 34.10-2012 / ГОСТ Р 34.11-2012
- Приказ Минобрнауки РФ № 885 / Рособрнадзор 2026
- **Защита от модификации и подделки структуры УП**

Интерактивная инфографика (Chart.js v4.4)

Donut-диаграмма структуры блоков дисциплин

Наглядное распределение зачетных единиц: Базовая часть Б1.О (130 ЗЕТ / 54%), Вариативная Б1.В (77 ЗЕТ / 32%), Практикумы Б1.П (13 ЗЕТ / 5%)

Режим: Realtime Canvas Rendering

Bar-чарт семестровой нагрузки (1-8 семестры)

Посеместровый график распределения контактных аудиторных часов (лекции, практики, лабы) и часов самостоятельной работы студентов

Режим: Realtime Canvas Rendering

Radar-карта покрытия стандартов ФГОС 3++

Круговая паутинная диаграмма сформированности универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций

Режим: Realtime Canvas Rendering

Генерация нормативной документации (Excel / PDF)

Выгрузка в Microsoft Excel (.xlsx) через SheetJS

Мгновенное формирование структурированных семестровых матриц с автоматическим расчетом сумм ЗЕТ, формулы

Формат: XLSX / PDF / JSON Export

Генерация официальных титульных бланков PDF

Автоматическое создание печатных версий УП с нанесением герба университета, подписей членов комиссии и встраиванием

Формат: XLSX / PDF / JSON Export

Экспорт протоколов экспертизы качества

Формирование актов проверки соответствия ОПОП нормативам Рособрнадзора для предоставления при государственной

Формат: XLSX / PDF / JSON Export

Планировщик FullCalendar v6

Календарь дедлайнов АНОК

Отображение контрольных дат подачи служебных записок кафедрами.

График заседаний Ученого совета

Интеграция повесток заседаний и дат утверждения новых редакций ОПОП.

Индикация статусов срочности

Цветовая подсветка дедлайнов (зеленый — норма, красный — критический с

Интерактивная фильтрация событий

Переключение отображения по факультетам, институтам и типам мероприя

Живой поиск DataTables & Fuse.js

Мгновенный поиск по подстроке

Фильтрация сотен дисциплин и учебных планов с откликом менее 5 мс.

Мультиколонная сортировка

Двунаправленная сортировка по коду, семестру, ЗЕТ, часам и кафедрам.

Асинхронная пагинация

Бесшовный переход между страницами таблицы без перезагрузки докумен

Экспорт таблицы на лету

Кнопки копирования в буфер, выгрузки в CSV, Excel и печати реестра.

Диалоги SweetAlert2 & Toastify

Модальные окна подтверждения ЭЦП

Защита от случайного подписания с вводом пин-кода сертификата.

Всплывающие Toast-уведомления

Неблокирующее информирование об успешном сохранении и ошибках валидации

Индикаторы прогресса загрузки

Плавная анимация клиентской обработки тяжелых аналитических выборов.

Адаптивный мобильный отклик

Полноэкранные всплывающие подсказки для смартфонов и планшетов.

Результаты тестирования программного комплекса

Модульное тестирование (Unit Tests)

Покрытие 94% алгоритмов расчета ЗЕТ, правил валидации ФГОС 3++ и хеширования SHA-256.

✓ 100% ТЕСТОВ ПРОЙДЕНО

Интеграционное тестирование API

Проверка сквозных сценариев создания служебной записки, Diff-сравнения и подписания ЭЦП.

✓ 100% ТЕСТОВ ПРОЙДЕНО

Нагрузочное тестирование (Stress Tests)

Успешная обработка 250 одновременных запросов с временем отклика страницы < 45 мс.

✓ 100% ТЕСТОВ ПРОЙДЕНО

Кроссбраузерное и UI-тестирование

Корректное отображение на Chromium, Firefox, Safari и мобильных устройствах iOS/Android.

✓ 100% ТЕСТОВ ПРОЙДЕНО

Комплекс мер информационной безопасности

Ролевая модель доступа (RBAC)

Строгое разграничение прав: Директор АНОК, Эксперт, Декан факультета, Зав. кафедрой.

Защита от веб-уязвимостей (OWASP Top 10)

Параметризованные SQL-запросы (защита от SQLi), экранирование Jinja2 (защита от XSS), CSRF-токены.

Неизменяемый журнал аудита (Audit Trail)

Фиксация каждого действия пользователя, IP-адреса, времени и контрольной суммы в таблице `audit\_logs`.

Криптографическая защита документов

Гарантия неизменности учебных планов после утверждения за счет проверки открытых сертификатов.

Эффективность внедрения корпоративного портала АНОК

Сокращение времени согласования УП

с 30 рабочих дней до 3 рабочих дней

★ Ускорение в 10 раз

Исключение ошибок в трудоемкости ФГОС

сокращение технических нарушений ЗЕТ с 18% до 0%

★ 100% точность расчета

Экономия рабочего времени экспертов АНОК

снижение трудозатрат на ручную проверку на 75%

★ Экономия 420 чел.-ч / год

Полный отказ от бумажного документооборота

100% цифровое подписание ЭЦП и защищенное хранение

★ Экология и скорость

Итоги выполнения выпускного проекта

Полный цикл проектирования (ЛР 1-7)

Успешно пройдены все этапы: ТЗ, UML-моделирование, проектирование UI/UX, разработка шаблонов, контентной модели, интеграция с базой данных.

Готовое веб-приложение на Flask

Полнофункциональный работающий прототип с интерактивными графиками Chart.js, генератором Excel/PDF, DI-контейнером.

Полный комплект документации

Сформированы пояснительная записка, презентация, архитектурные схемы и макеты экранных форм по стандартам.

Готовность к внедрению

Система готова к интеграции в единую цифровую экосистему университета.